ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰ ⵜⵓⵍⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴰ ⵜⵜⵍⵜⵍⵜ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

RESUME
Unité 1: La consommation de matière organique et le flux d'énergie

2eme année du baccalauréat

Réalisé par: AIT ENAJAR Abdelhaq

LYCEE QUALIFIANT ELMASSIRA



CHAPITRE II

Le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l’énergie



La consommation de matière organique et le flux d'énergie

Le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie

- Mécanisme de la contraction musculaire
  - Les étapes de la contraction musculaire
- Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié
  - La structure du muscle
    - ultrastructure du muscle
      - Structure moléculaire des myofilaments
- Les phénomènes accompagnantes la contraction musculaire
  - Les phénomènes chimiques et métaboliques
    - Renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire
      - Voies rapides anaérobies
      - Voie de moyenne vitesse
      - Voie lente
  - Les phénomènes Thermiques
    - chaleur retardée
    - Chaleur initiale
- Enregistrement des contractions musculaires
  - Réponse du muscle à une seule excitation
  - Réponse du muscle à des excitations d'intensité croissante
  - Réponse du muscle à une série de stimulation de même intensité et de fréquence variable
    - la fatigue musculaire
  - Réponse du muscle à deux stimulations de même intensité

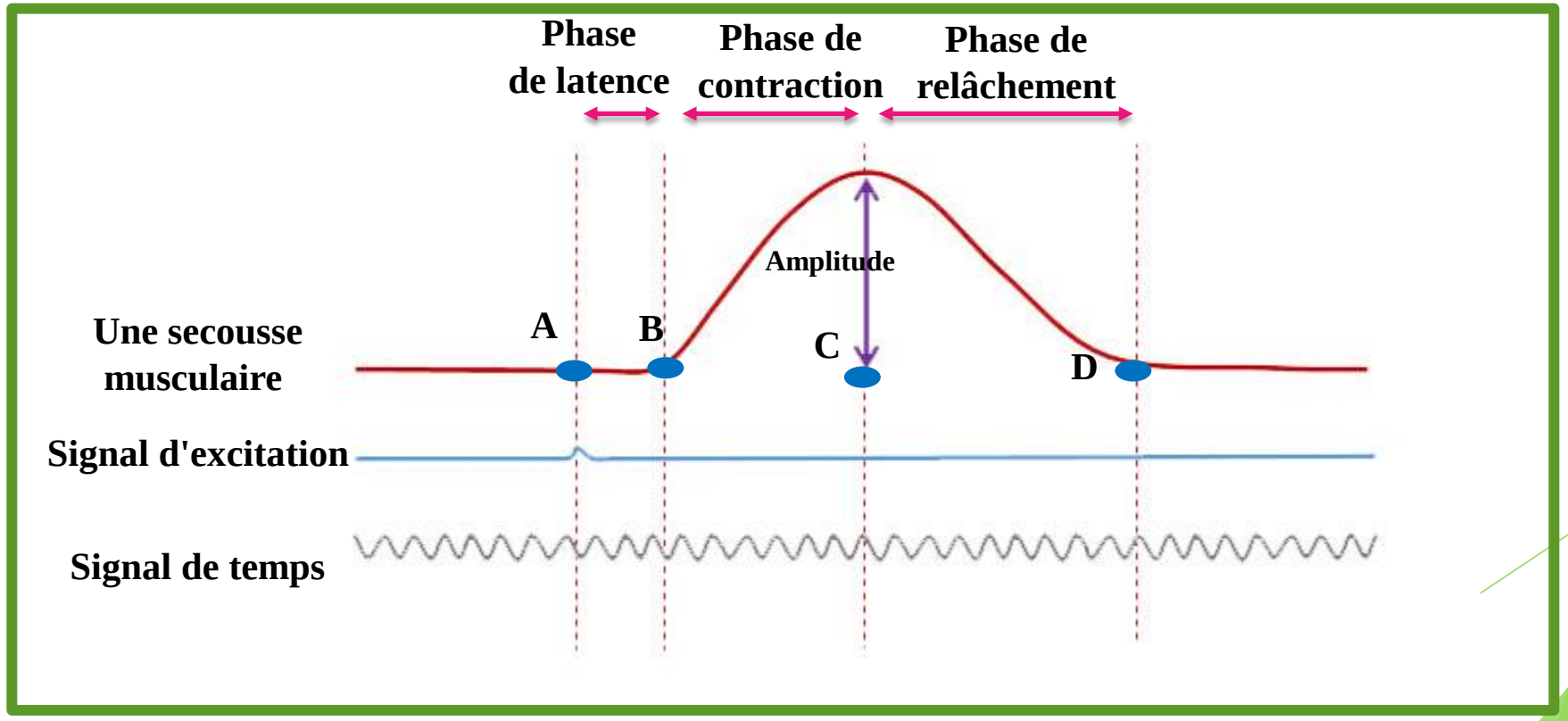


La consommation de matière organique et le flux d'énergie

I- Etude expérimentale de la contraction musculaire

1- Électromyogramme التسجيل العضلي

1-1: Réponse du muscle à une seule excitation

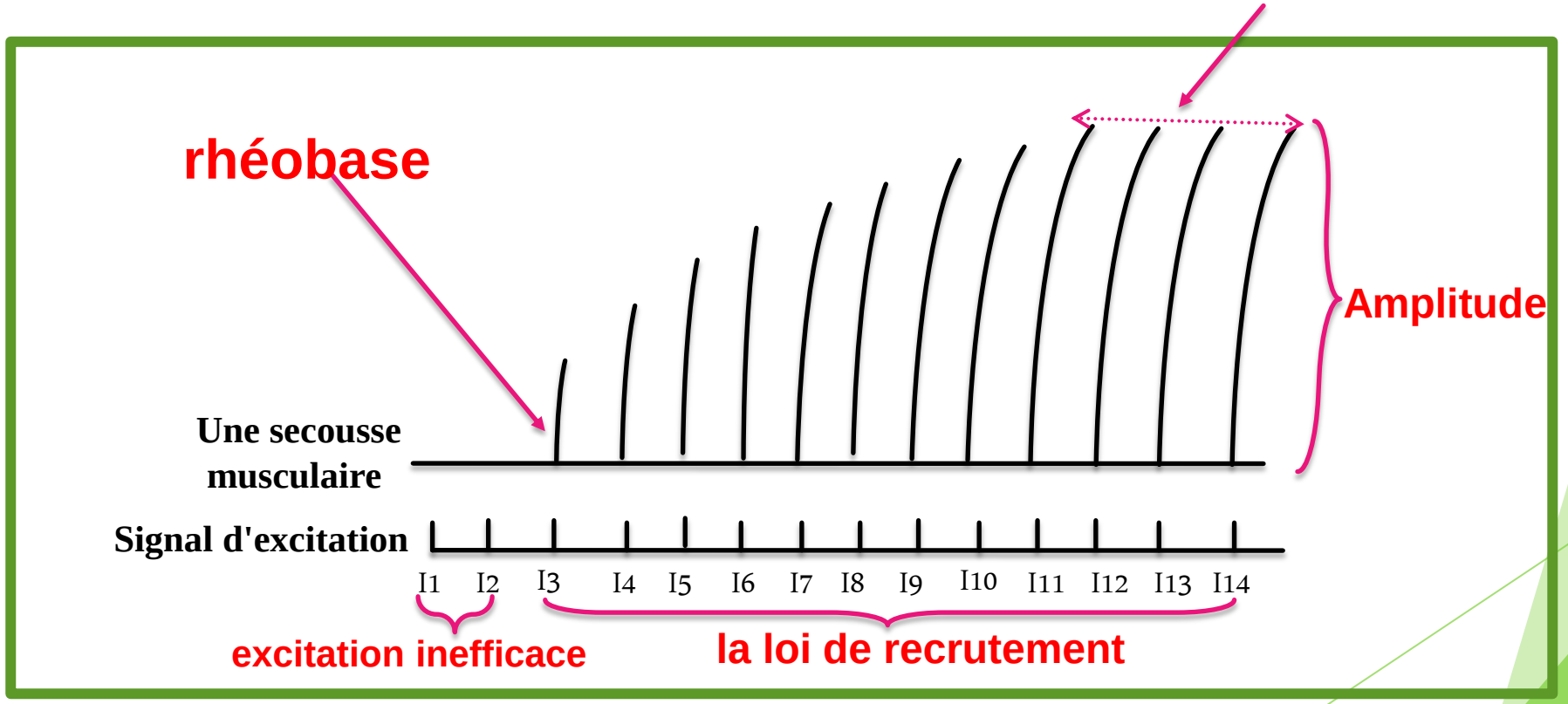




La consommation de matière organique et le flux d'énergie

1-2: Réponse du muscle à des excitations d'intensité croissante

toutes les unités constituant le muscle se contractent.



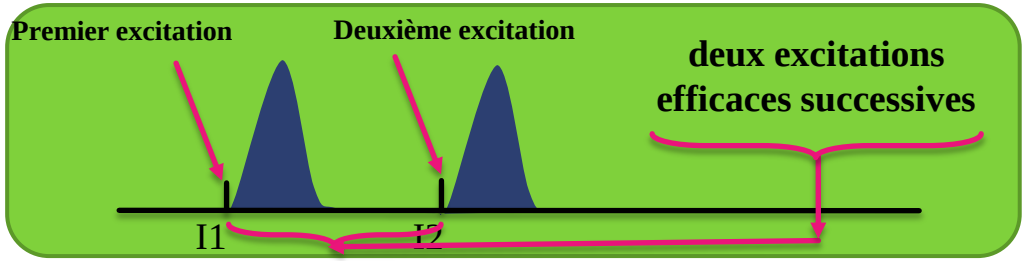


La consommation de matière organique et le flux d'énergie

2) Réponse du muscle à plusieurs excitations

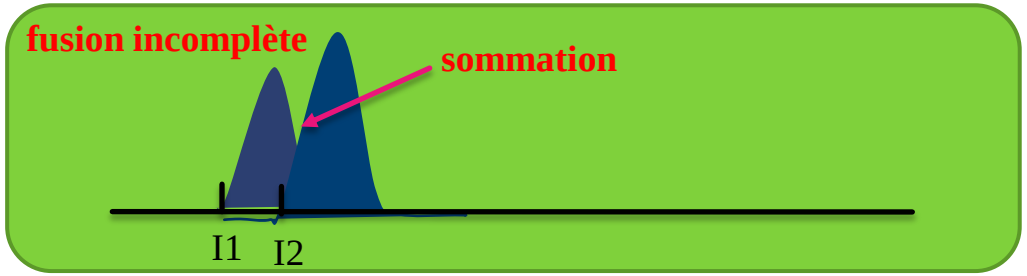
2-1: Réponse du muscle à deux stimulations de même intensité

la deuxième excitation atteint le muscle après la phase de relâchement



Etat 1

deuxième excitation atteint le muscle pendant la phase de relâchement



Etat 2

la deuxième excitation atteint le muscle pendant la phase de contraction

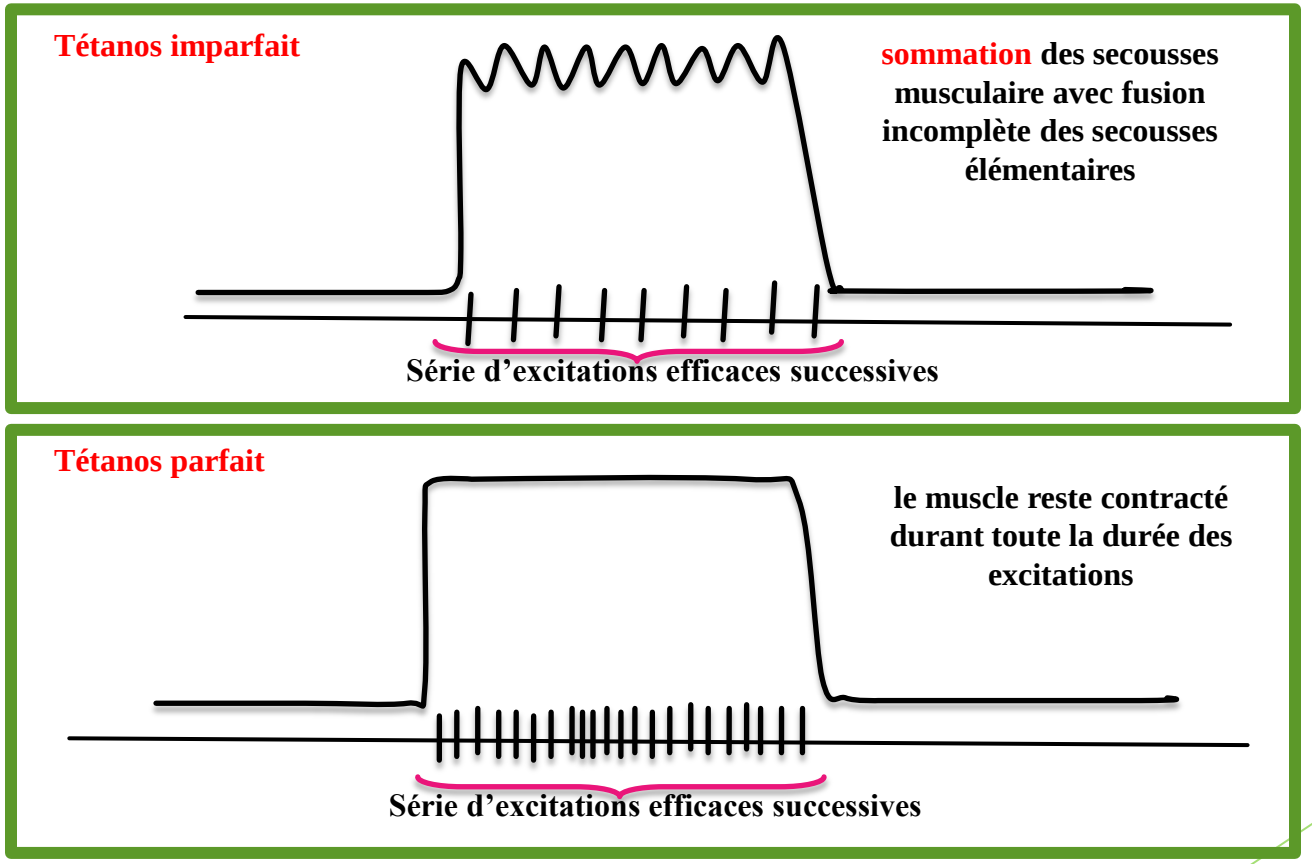


Etat 3



La consommation de matière organique et le flux d'énergie

2-2: Réponse du muscle à une série de stimulation de même intensité et de fréquence variable

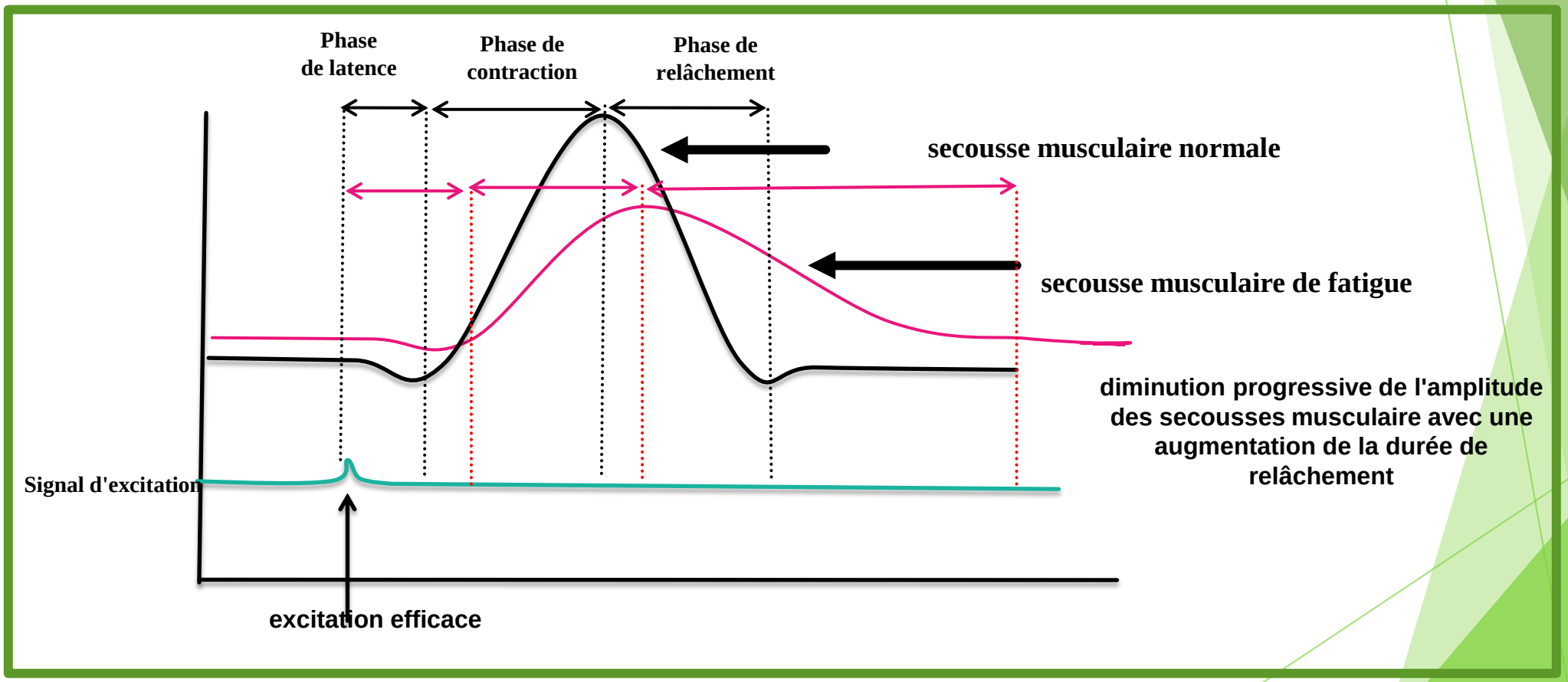


Etat 1

Etat 2



3) la fatigue musculaire

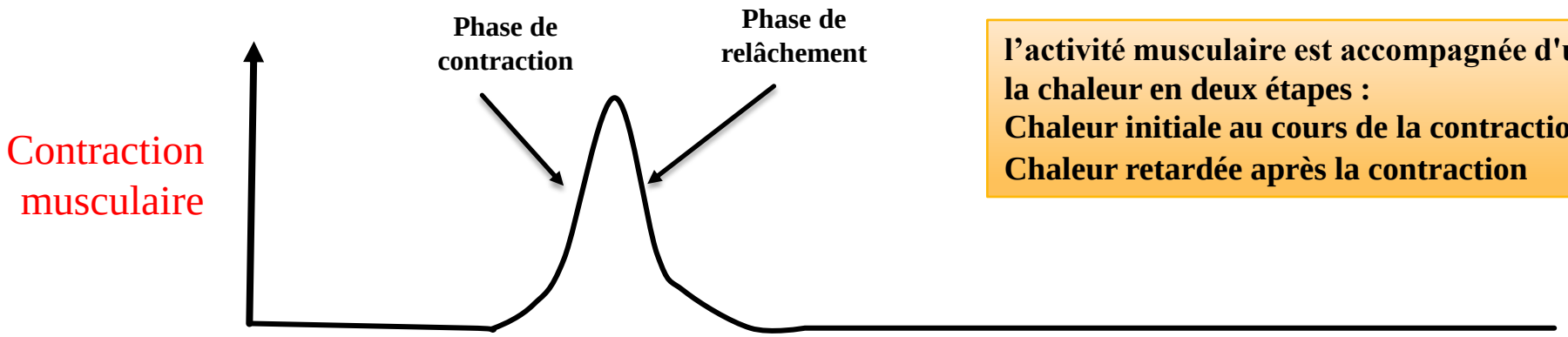




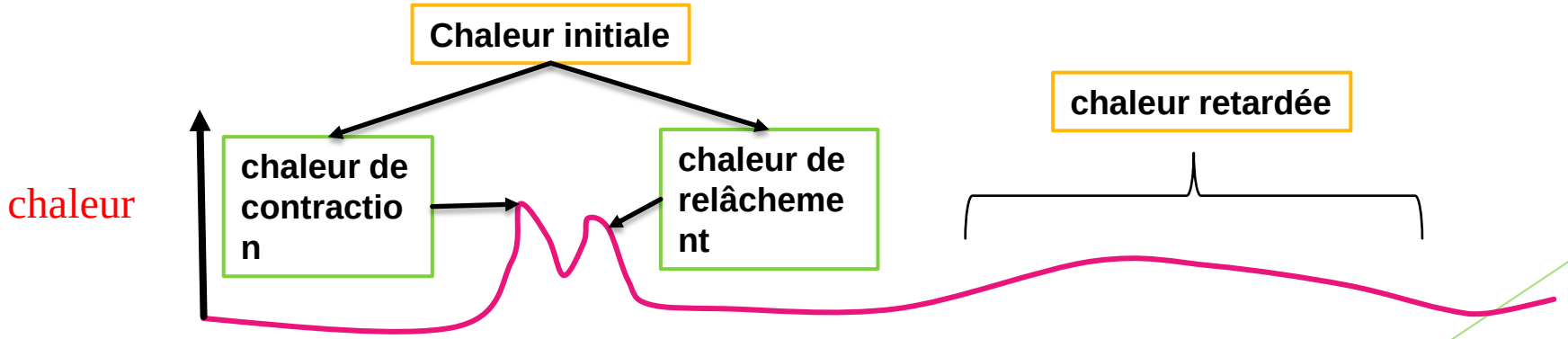
La consommation de matière organique et le flux d'énergie

III- Les phénomènes accompagnantes la contraction musculaire

1) Les phénomènes Thermiques



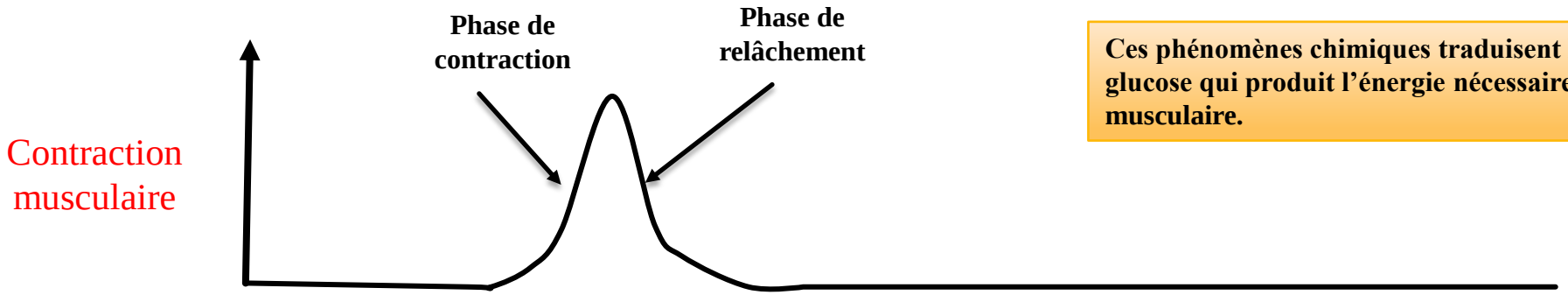
l'activité musculaire est accompagnée d'un dégagement de la chaleur en deux étapes :
Chaleur initiale au cours de la contraction
Chaleur retardée après la contraction



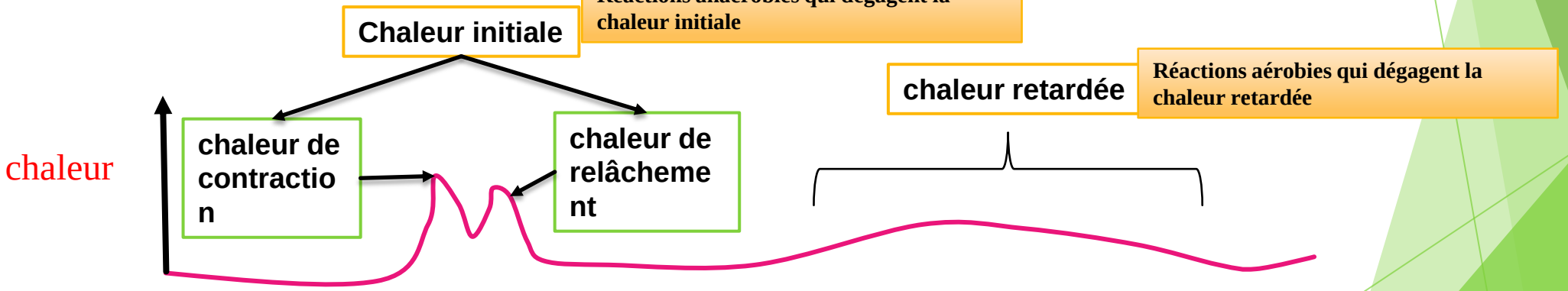
La consommation de matière organique et le flux d'énergie

III- Les phénomènes accompagnantes la contraction musculaire

2) Les phénomènes chimiques et métaboliques



Ces phénomènes chimiques traduisent l'oxydation du glucose qui produit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire.



Réactions anaérobies qui dégagent la chaleur initiale

Réactions aérobies qui dégagent la chaleur retardée

La consommation de dioxygène
La libération de dioxyde de carbone
La consommation du glucose et des réserves cellulaires en glycogène
La libération de l'énergie nécessaire à la contraction par oxydation du glucose

La consommation de matière organique et le flux d'énergie

VI- Renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire

La cellule régénère Les molécules d'ATP grâce à trois voies métaboliques

Voie lente

la respiration cellulaire

$C_6H_{12}O_6$ (glucose) + 6 O_2 + 36 ADP + 36 Pi → 6 CO_2 + 6 H_2O +36 ATP

Voie de moyenne vitesse

anaérobie lactique

Glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 acides lactiques (lactates) +2 ATP

Voies rapides anaérobies

Phosphorylation d'ADP

- Myokinase (mK)
ADP + ADP→ ATP + AMP

La voie de la phosphocréatine

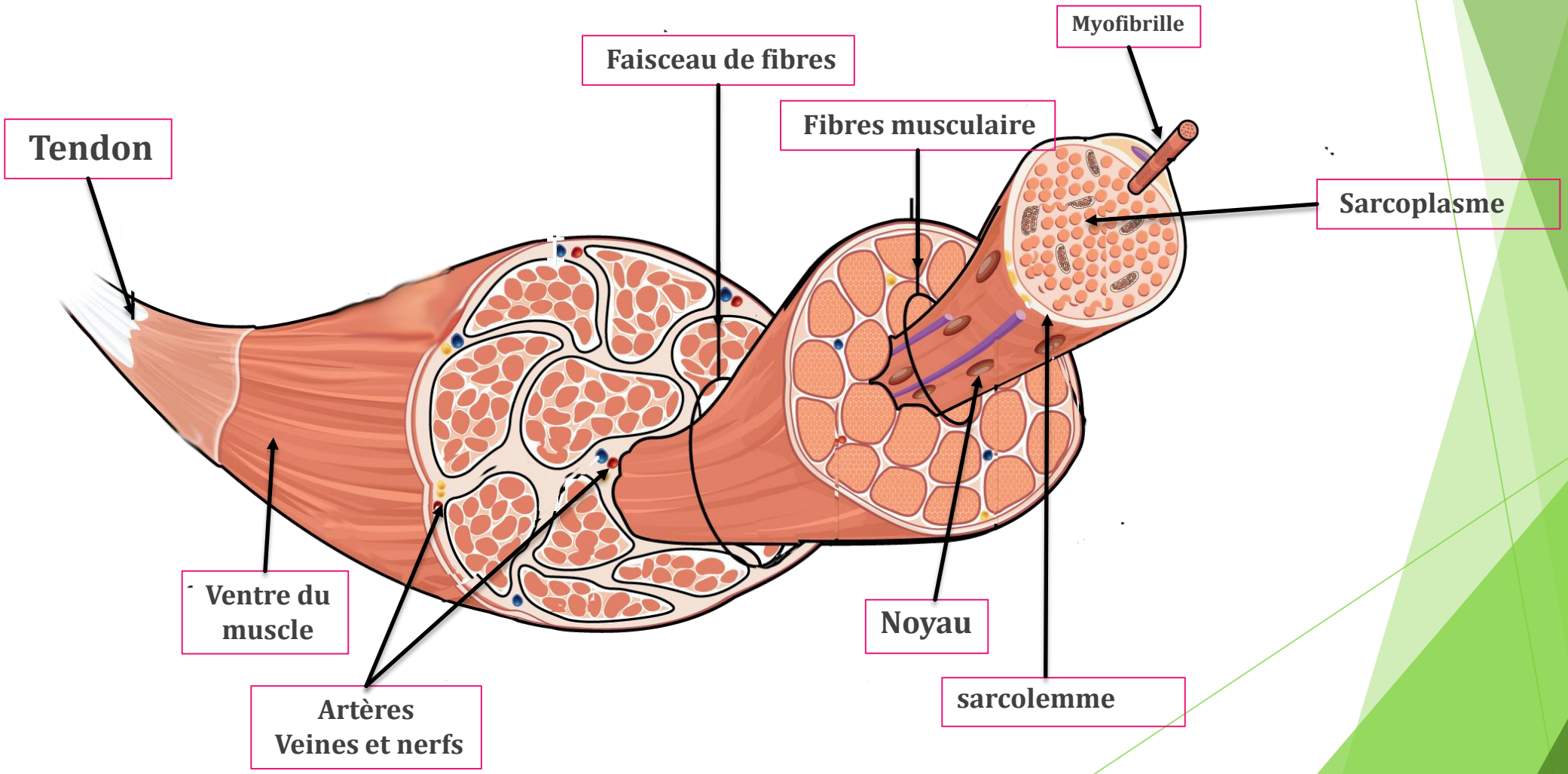
- créatine phosphokinase (CPK)
PC + ADP→ C+ATP (créatine kinase)



La consommation de matière organique et le flux d'énergie

Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié.

1- La structure du muscle



2- ultrastructure du muscle: Structure de la fibre musculaire

Fig1 : Schémas de la structure de la fibre musculaire

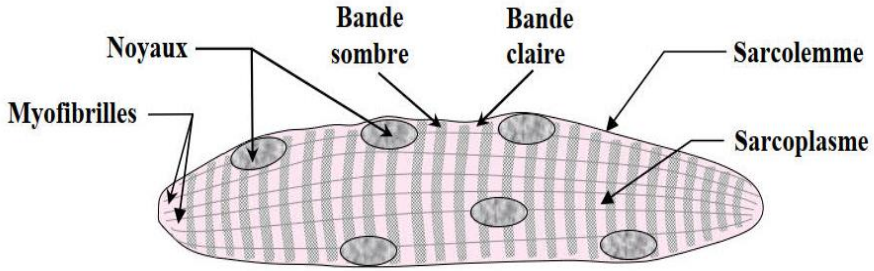


Fig2 : Images numériques d'un muscle strié

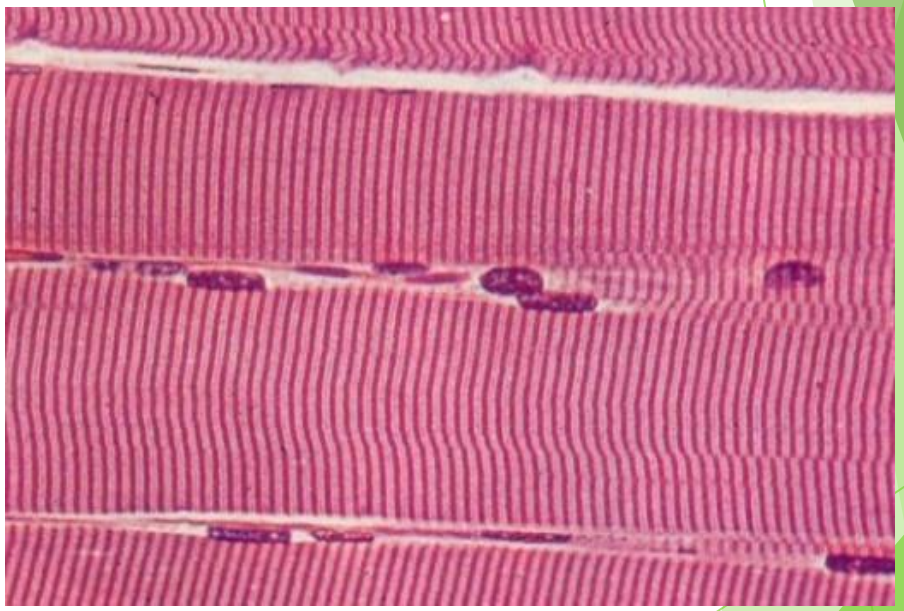
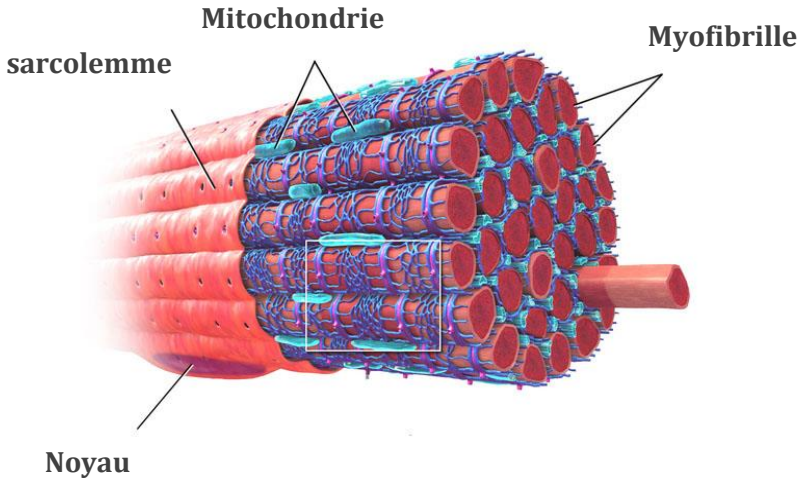


Fig3 : Coupe d'une fibre musculaire





La consommation de matière organique et le flux d'énergie

3- ultrastructure du muscle: Structure moléculaire des myofilaments.

Fig1 : constituants de filament musculaire

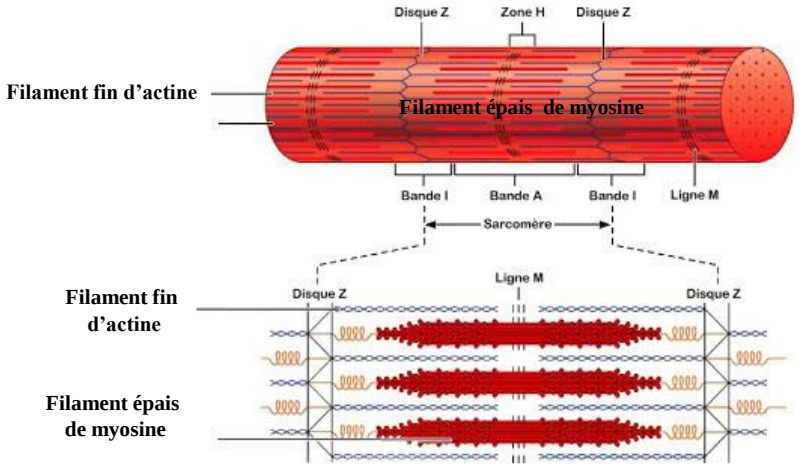


Fig2 : Schéma d'interprétation des constituants du sarcomère

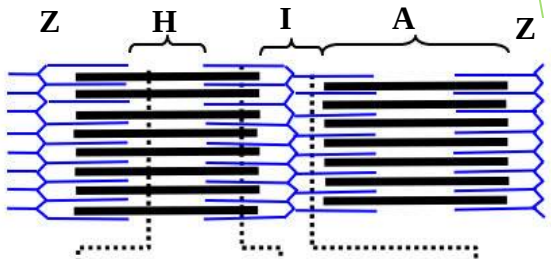


Fig3 : Schéma d'interprétation de la Coupe transversale de la myofibrille

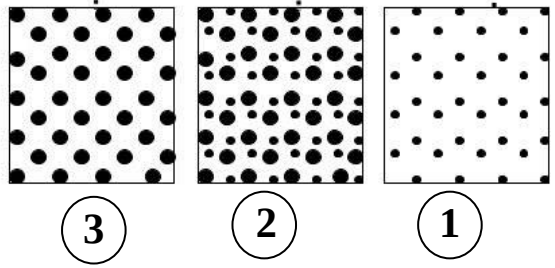
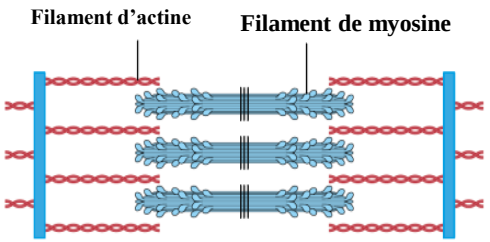
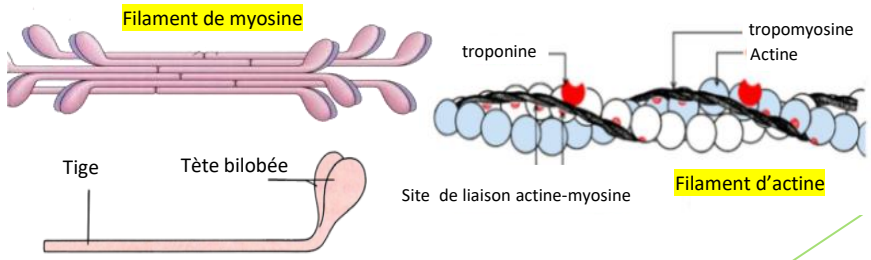


Fig4 : constituants de la myofibrille







La consommation de matière organique et le flux d'énergie

3- ultrastructure du muscle: Structure de sarcomère

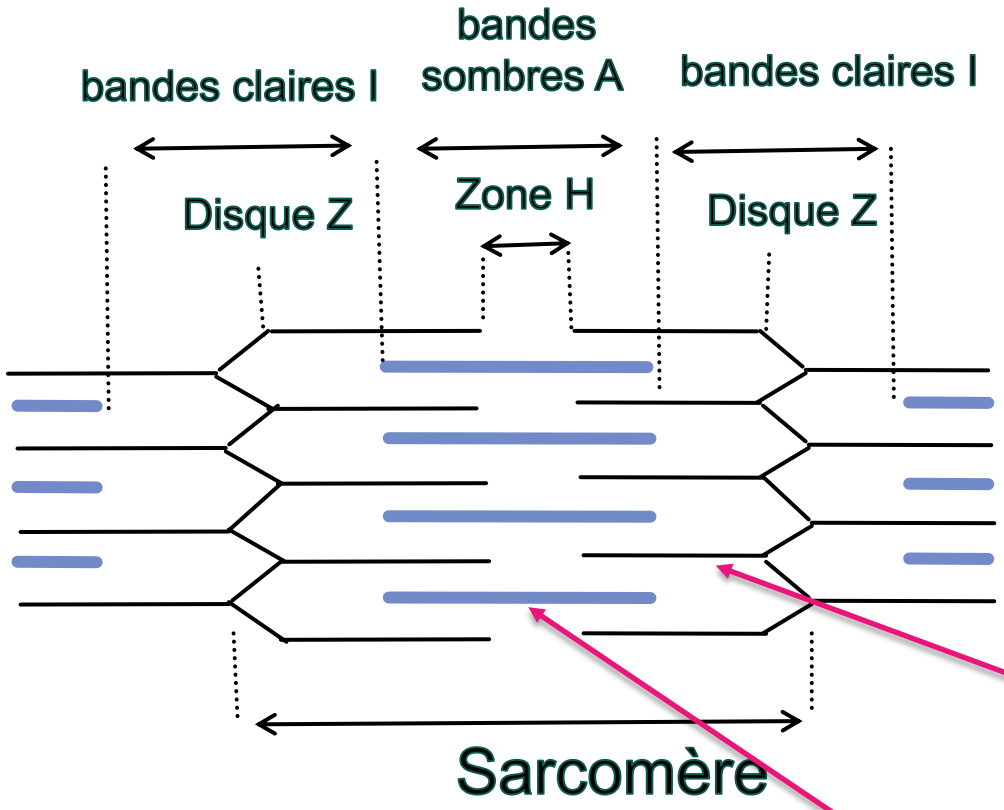


Fig1 : Schéma d'interprétation des constituants du sarcomère

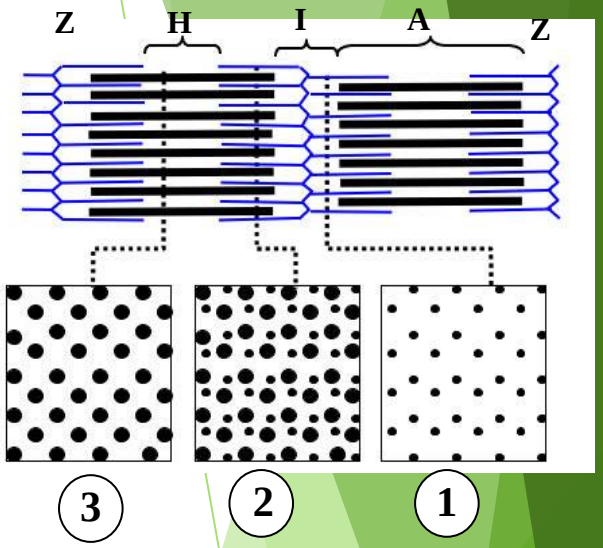


Fig2 : Schéma d'interprétation de la Coupe transversale de la myofibrille

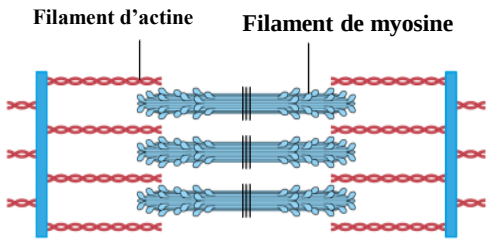
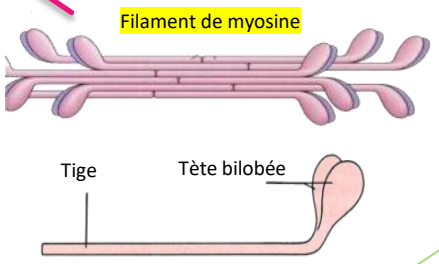
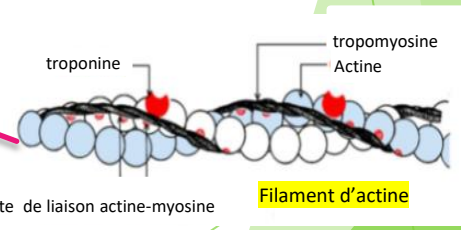


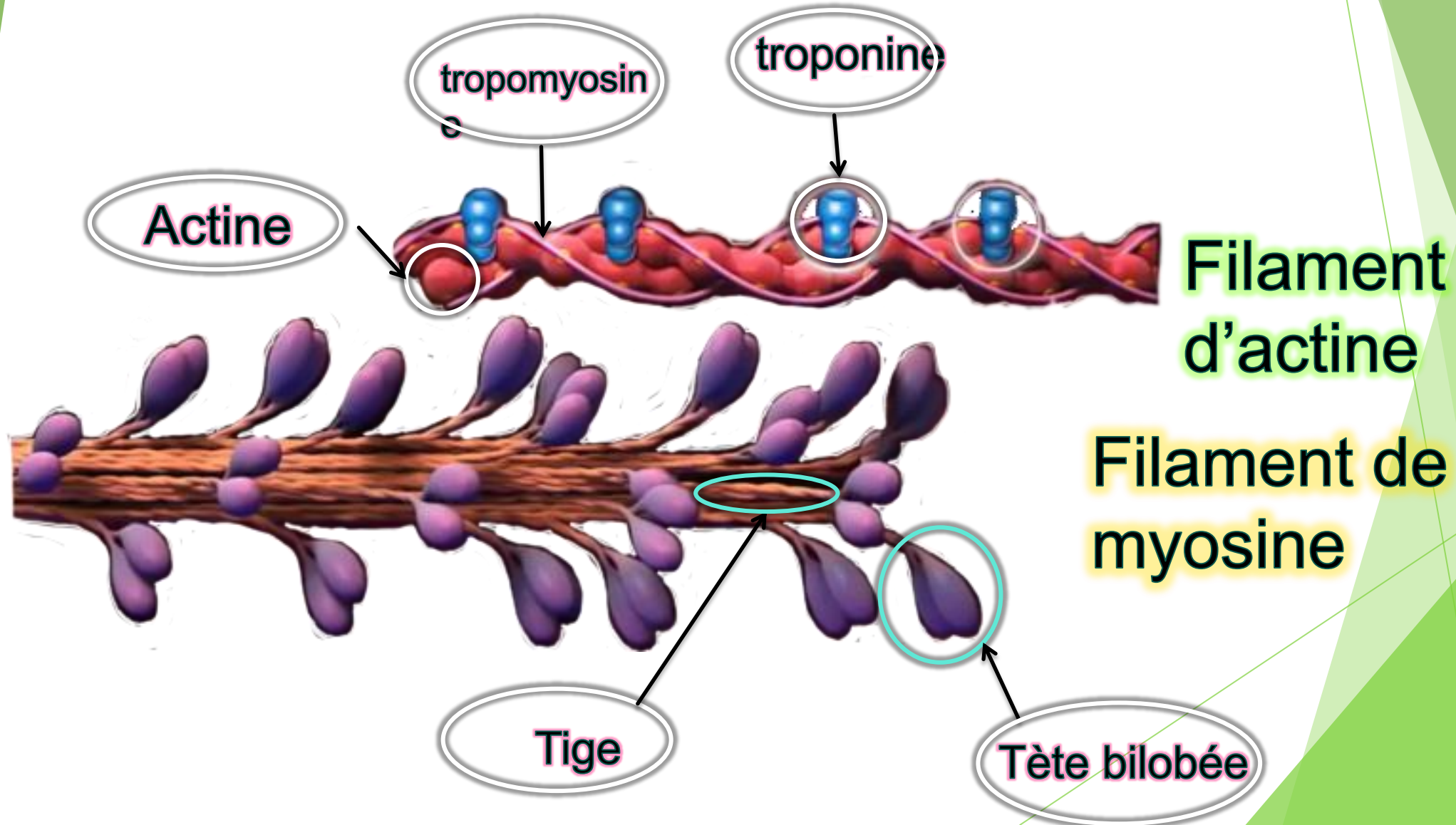
Fig3 : constituants de la myofibrille





V- Mécanisme de la contraction musculaire

Mécanisme du glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine

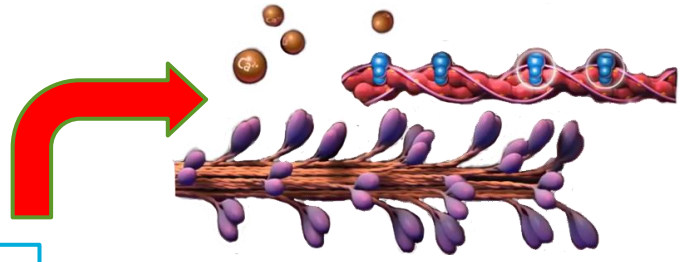


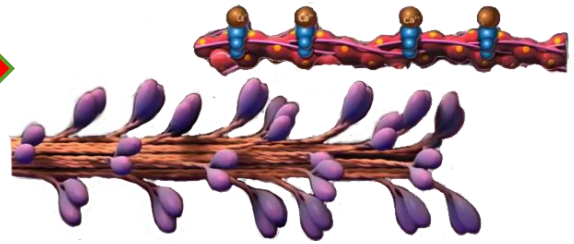
Arrivée de l'influx nerveux

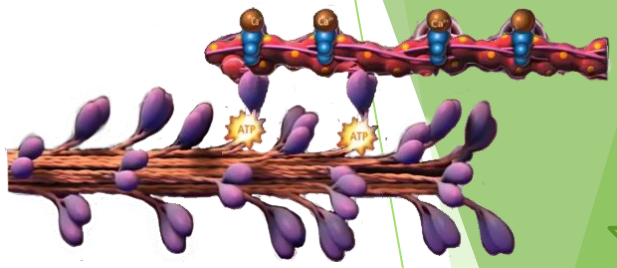
libération du Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique

déplacement de tropomyosine par la troponine

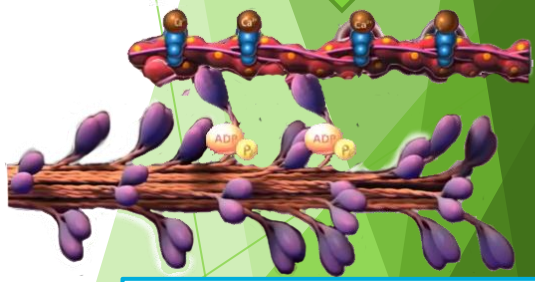
formation des ponts actomyosine



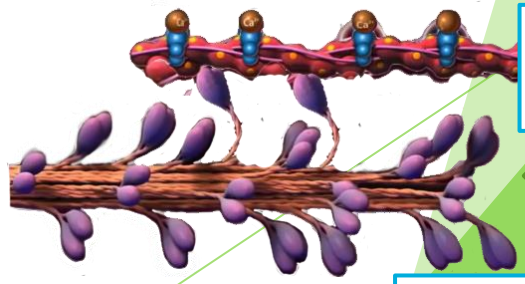




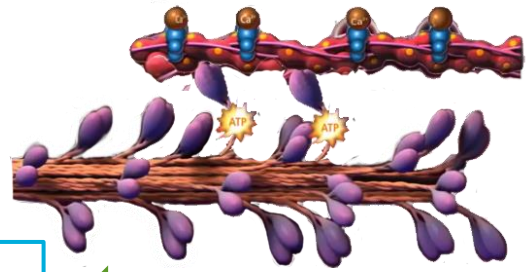
pivotement des têtes de myosine grâce à l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP



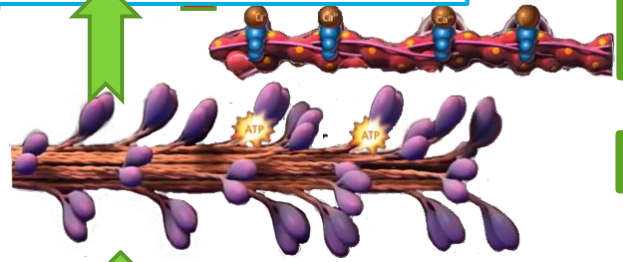
glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère



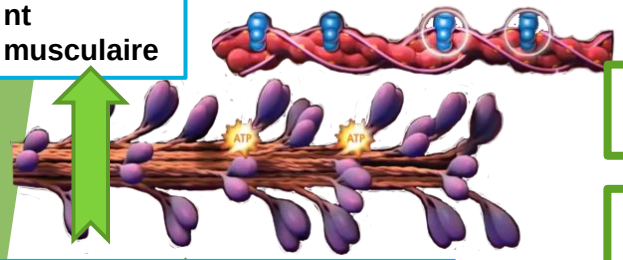
contraction musculaire



fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine



détachement du tête de myosine de l'actine et hydrolyse de l'ATP



relâchement musculaire

1.Les tètes myosine activées forment des pont d'union avec l'actine en présence de Ca2+

2. Les tètes myosine fixées a l'actine pivotent faisant glisser le myofilament d'actine

3. La fixation d'ATP sur les têtes myosine provoque la rupture des ponts d'union

4. les tetes myosine hydrolysent d'ATP et sont activées (orientation modifiée)